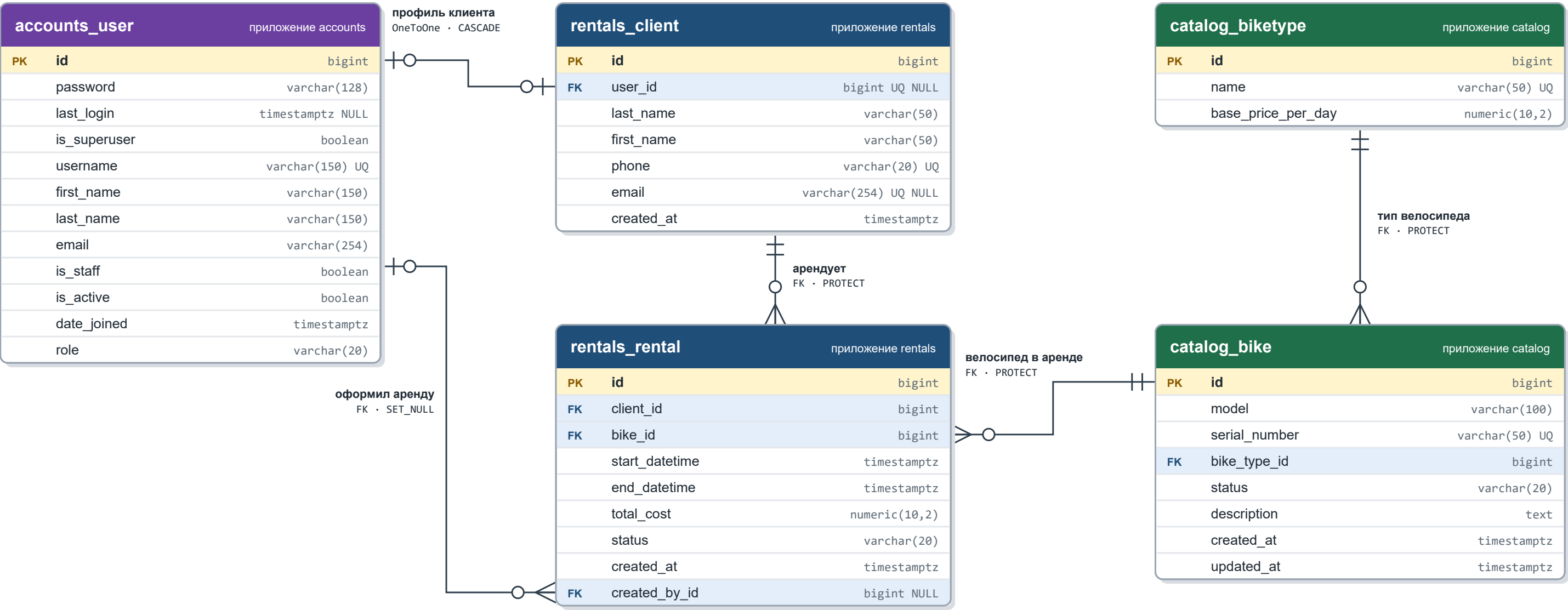


ER-диаграмма базы данных «Прокат велосипедов»

Проект Practica · PostgreSQL · Django 6.1 · построено по models.py и миграциям (accounts 0001, catalog 0001, rentals 0001–0002)



Обозначения

- |+| ровно один
- +| ноль или один
- <| ноль или много
- PK — первичный ключ
- FK — внешний ключ

UQ — уникальное значение
NULL — допускается NULL
без NULL — NOT NULL

Ограничения и индексы (уровень БД)

- catalog_biketype**
- UNIQUE (name)
 - CHECK bike_type_price_positive: base_price_per_day > 0
- catalog_bike**
- UNIQUE (serial_number)
 - CHECK bike_status_available: status IN ('available', 'rented', 'maintenance')
 - INDEX (status), INDEX (bike_type_id)
- rentals_client**
- UNIQUE (user_id), UNIQUE (phone), UNIQUE (email)
- rentals_rental**
- CHECK rental_dates_valid: end_datetime > start_datetime
 - CHECK rental_cost_non_negative: total_cost >= 0
 - CHECK rental_status_valid: status IN ('active', 'completed', 'cancelled')
 - INDEX (client_id), INDEX (bike_id), INDEX (start_datetime), INDEX (end_datetime)
- accounts_user**
- UNIQUE (username)

Не показаны служебные таблицы Django: auth_group, auth_permission, связи accounts_user_groups / accounts_user_user_permissions, django_session, django_admin_log, django_content_type, django_migrations. Приложение pricing таблиц не создаёт — в нём только сервис calculate_rental_cost.